



مواصفة UI/UX تفصيلية - بدون أجهزة مادية إضافية للمحطات

نظام محاسبي وتشغيلي لمحطات الوقود مع تطبيق زبائن

تصميم تجربة مستخدم كاملة لأربع واجهات: صاحب المحطة والمحاسبة، موظف المحطة، الزبون، وأدمن المنصة. الهدف هو تحويل المحطة إلى نظام رقمي قابل للضبط والتوسع دون اشتراط حساسات أو ربط مباشر بالمضخات أو أجهزة دفع

Fuel Station Operating System

جديدة.
نسخة تصميم أولية قابلة للتحويل إلى Figma

فهرس الملف

1. الرؤية العامة للمنتج
2. مبادئ التصميم
3. نظام الهوية البصرية والمكونات
4. واجهة صاحب المحطة والمحاسبة
5. واجهة موظف المحطة
6. واجهة الزبائن
7. واجهة أدمن المنصة
8. التدفقات الأساسية بين الواجهات
9. الصلاحيات، الخصوصية، وحالات الاستخدام
10. نسخة MVP ومعايير القبول

الفكرة المحورية: النظام لا يبيع للمحطة جهازاً جديداً؛ يبيعها ضبطاً مالياً وتشغيلياً، ويعطي الزبون سبباً لاستخدام التطبيق: فاتورة، أسعار، ولاء، مصاريف وقود، وخدمات.

1. الرؤية العامة للمنتج

المنتج المقترح ليس برنامج محاسبة تقليدياً فقط، وليس تطبيق محطات للزبائن فقط. هو نظام تشغيل رقمي لمحطة الوقود يجمع بين الحسابات، المخزون، المناوبات، العملاء، التقارير، وتجربة الزبون. يبدأ بدون أي إضافات مادية للمحطة: لا حساسات للخزانات، لا تعديل على المضخات، ولا جهاز دفع خاص. كل شيء يبدأ من الواجهات وإدخال البيانات المنظم، ثم يمكن لاحقاً إضافة تكاملات تقنية إن توفرت.

لا أجهزة جديدة

كل ميزة في النسخة الأولى تعتمد على الهاتف، التابلت، أو الكمبيوتر الموجود. أي بيانات غير آلية يجب أن يظهر معها وقت آخر تحديث.

المحاسبة من التشغيل

كل بيع، توريد، مصرف، تسوية، أو دين يجب أن يتحول إلى أثر محاسبي قابل للتتبع.

سرعة العامل أولاً

واجهة الموظف لا تتحمل كثافة؛ يجب أن تعمل بثلاث أو أربع لمسات في أغلب العمليات.

ثقة الزبون

التطبيق يعرض السعر والتوفر والفاتورة مع مصدر المعلومة ووقتها، لتجنب وعود غير مؤكدة.

قابلية التوسع

محطة واحدة، ثم عدة محطات، ثم شبكة محطات وشركات وأساطيل.

سجل مراجعة

لا حذف صامت للحركات المالية. التصحيح يكون ب قيد أو عملية عكسية مع سبب وصلاحية.

2. نظام الهوية البصرية والمكونات

الألوان المقترحة

الاستخدام	اللون	الدلالة
اللون الأساسي	#0F766E أخضر بترولي	الثقة والطاقة والنظام المالي
لون الإجراء	#10B981 أخضر نشط	حفظ، اعتماد، دفع، نجاح
خلفية داكنة	#071E2D أزرق نفطي	لوحات المستثمر والواجهة الرئيسية
تحذير	#F59E0B كهربائي	مخزون منخفض، عملية معلقة
خطر	#DC2626 أحمر	فرق صندوق كبير، تجاوز حد، خطأ إدخال
سطح الواجهة	#F8FAFC رمادي فاتح	خلفية الجداول والبطاقات

الشكل العام للواجهة

لتطبيق الزبون

تجربة قريبة من تطبيقات الخرائط والمحفظة: بحث، محطة قريبة، فاتورة، سيارة، مكافآت. الاستخدام يجب أن يكون مفهوماً خلال أقل من دقيقة.

لواجهة العامل

تصميم Mobile-first، أزرار كبيرة، حقول رقمية، رسائل قصيرة، وألوان حالة قوية. لا تعرض حسابات لا يحتاجها العامل.

للوحات الإدارية

شريط جانبي يمين، عنوان واضح، فلاتر في الأعلى، بطاقات مؤشرات، ثم جداول وتفاصيل. لا تكثر من الرسوم قبل أن تخدم قراراً واضحاً.

مكونات UI أساسية

المكوّن	الوصف	متى يستخدم
Fuel KPI Card	بطاقة رقمية فيها عنوان، رقم كبير، مقارنة، وأيقونة حالة.	المبيعات، المخزون، الديون، الربح.
Tank Level Bar	شريط امتلاء أفقي مع السعة والكمية وآخر تحديث.	الخزانات والمخزون.
Shift Closing Wizard	مسار خطوات لإغلاق المناوبة بدل صفحة طويلة.	الموظف والمدير.
Invoice Card	بطاقة فاتورة مختصرة مع تفاصيل قابلة للفتح.	تطبيق الزبون وحسابات العملاء.
Audit Drawer	درج جانبي يعرض تاريخ العملية ومن عدلها ولماذا.	الحركات المالية الحساسة.
Status Badge	وسم حالة صغير ملون.	متوفر، محدود، متأخر، معتمد، معلق.

3. الهيكل العام للواجهات الأربع



واجهة صاحب المحطة والمحاسبة

1. لوحة القيادة المالية والتشغيلية

هدف الشاشة: إعطاء صاحب المحطة صورة فورية عن المال، الوقود، المناوبات، الديون، والمخاطر اليومية.

المكونات

- بطاقات KPI: مبيعات اليوم، الربح التقديري، النقد المتوقع، الديون المستحقة، المخزون الحرج.
- تنبيه أحمر للفروقات الكبيرة، كهرباني للمخزون المنخفض، أخضر للمناوبات المغلقة.
- رسم خطي للمبيعات اليومية، وجدول آخر 10 عمليات حرجة.

التخطيط البصري

شريط جانبي يمين ثابت، شريط علوي فيه اسم المحطة والتاريخ، منطقة رئيسية بثلاث طبقات: مؤشرات، تنبيهات، ورسوم/جداول تشغيلية. يبدأ التصميم من اليمين إلى اليسار مع أرقام واضحة كبيرة.

الحالات

- تحميل skeleton عند فتح اللوحة.
- حالة لا توجد بيانات لمحطة جديدة مع دعوة لإضافة الخزانات والمضخات.
- تحذير اتصال ضعيف عند تأخر المزامنة.

التفاعل

- النقر على أي بطاقة يفتح التقرير التفصيلي.
- اختيار الفترة: اليوم، أمس، هذا الأسبوع، شهر.
- فلتر حسب نوع الوقود أو المضخة أو الموظف.

ملاحظة UX:

- لا تعرض الربح الصافي كرقم مؤكد إلا بعد إدخال المصاريف والتكلفة؛ سمّه ربحاً تقديرياً عند الحاجة.
- اجعل أخطر معلومة في أعلى الشاشة: فرق الصندوق، مخزون حرج، أو دين متأخر.

2. إدارة الخزانات والمخزون

هدف الشاشة: متابعة الكمية الدفترية والفعلية لكل نوع وقود وربطها بالمشتريات والمبيعات والتسويات.

المكونات

- شريط امتلاء لكل خزان.
- أزرار: إضافة توريد، تسجيل قياس فعلي، تسوية فرق، نقل بين الخزانات.
- سجل حركات: وارد، بيع، تسوية، هدر، إرجاع.

التخطيط البصري

تظهر الخزانات كبطاقات أفقية عريضة؛ كل بطاقة فيها اسم الوقود، السعة، الكمية الحالية، نسبة الامتلاء، وآخر قياس. أسفلها جدول حركات المخزون.

الحالات

- فرق كبير بين الدفترية والفعلية.
- مخزون أقل من الحد الأدنى.
- سعر شراء غير مدخل، فيظهر هامش الربح غير مكتمل.

التفاعل

- عند إضافة شحنة: المورد، رقم الفاتورة، اللترات، سعر اللتر، الكلفة الإضافية، صورة الفاتورة اختيارية.
- عند تسجيل قياس فعلي: يعرض النظام الفرق فوراً ويطلب سبباً قبل الاعتماد.
- إقفال تسوية المخزون يتطلب صلاحية المدير.

ملاحظة UX:

- التصميم يجب أن يفرّق بصرياً بين المخزون الدفترية والمخزون المقاس؛ لا تخطهما في رقم واحد دون شرح.
- أظهر آخر وقت تحديث دائماً لأن النظام لا يعتمد على حساسات مادية.

3. المبيعات والمضخات والمناوبات

هدف الشاشة: ربط قراءة المضخات بالمبيعات والتحصيل وإغلاق المناوبة.

المكونات

- بطاقة لكل مضخة: الوقود، القراءة الافتتاحية، القراءة الحالية/النهائية، العامل.
- جدول طرق الدفع: نقدي، بطاقة مسجلة، آجل، قسيمة/خصم.
- زر اعتماد إغلاق المناوبة.

التخطيط البصري

صفحة مقسمة إلى عمودين: يمينها قائمة المضخات والمناوبات، ويسارها تفاصيل المناوبة المختارة مع القراءات والقيم والفروقات.

الحالات

- مناوبة مفتوحة منذ وقت طويل.
- قراءة نهائية أقل من الافتتاحية.
- فرق صندوق موجب/سالب.
- عملية تحتاج موافقة.

التفاعل

- إدخال القراءة النهائية يحسب اللترات والمبلغ تلقائياً.
- إدخال النقد الفعلي يقارن مع النقد المتوقع.
- إضافة ملاحظة إلزامية عند وجود فرق يتجاوز الحد المسموح.

ملاحظة UX:

- يجب أن تكون شاشة الإغلاق قابلة للاستخدام تحت ضغط العمل؛ أقل حقول ممكنة وأرقام كبيرة.
- لا تسمح بحذف مناوبة؛ استخدم عكس/تصحيح مع سجل مراجعة.

4. المحاسبة والقيود اليومية

هدف الشاشة: تحويل العمليات التشغيلية إلى قيود محاسبية قابلة للمراجعة.

المكونات

- دليل حسابات مخصص للمحطات.
- قيود آلية من المبيعات والمشتريات والمصروفات.
- قيود يدوية للمحاسب مع صلاحيات.
- تصدير PDF/Excel.

التخطيط البصري

تصميم أكثر هدوءاً ومهنيّاً: جدول قيود، فلتير حسابات، ودرج جانبي لعرض القيد وتفاصيل المصدر.

الحالات

- قيد غير متوازن.
- فترة مغلقة.
- حساب غير نشط.
- عملية معلقة لم تعتمد بعد.

التفاعل

- النقر على قيد يفتح مصدره: فاتورة بيع، توريد، مصروف، تسوية.
- إنشاء قيد يدوي يتطلب طرفين متوازنين مدين/دائن.
- إغلاق فترة مالية يمنع تعديلها إلا بتسوية.

ملاحظة UX:

- أعط المدير لغة بسيطة وأعط المحاسب تفاصيل كاملة؛ يمكن عرض واجهتين داخل نفس الشاشة حسب الدور.
- يجب أن تكون كل حركة مالية قابلة للتتبع إلى مصدرها.

5. العملاء، الديون، وحسابات الشركات

هدف الشاشة: إدارة البيع الآجل وسقوف الائتمان وكشوف الحساب للسائقين والشركات.

المكونات

- بطاقة عميل: الرصيد، الحد الائتماني، آخر عملية، حالة السداد.
- تبويب السيارات والسائقين للشركات.
- كشف حساب شهري قابل للطباعة والإرسال.

التخطيط البصري

قائمة عملاء على اليمين، تفاصيل العميل في الوسط، ولوحة مخاطر دين على اليسار. للحسابات المؤسسية تظهر تبويبات السائقين والمركبات.

الحالات

- رصيد تجاوز الحد.
- فاتورة متنازع عليها.
- عميل موقوف.
- كشف حساب جاهز للإرسال.

التفاعل

- ربط عملية تعبئة بحساب عميل.
- تحديد حد شهري لكل سيارة/سائق.
- تجميد الحساب عند تجاوز الحد أو التأخر.
- تسجيل دفعة جزئية أو كاملة.

ملاحظة UX:

- هذه الشاشة مهمة تجارياً لأنها تحول المحطة من بيع يومي عشوائي إلى علاقات B2B منظمة.
- اعرض المخاطر بوضوح بدون تخويف: لون، تاريخ استحقاق، وإجراء مقترح.

6. التقارير والتحليلات

هدف الشاشة: تقديم قرارات مبنية على البيانات: الربحية، الأداء، المخزون، والموظفين.

المكونات

- تقرير الربح والخسارة.
- تقرير مبيعات الوقود حسب النوع والمضخة.
- تقرير فروقات الصندوق.
- تقرير أعمار الديون.
- تقرير المخزون والتسويات.

التخطيط البصري

مركز تقارير فيه بطاقات تقارير جاهزة، وفلاتر بسيطة، وتصدير. يبدأ بالتقارير الأكثر استخداماً لا بالأكثر تعقيداً.

الحالات

- لا توجد بيانات كافية للمقارنة.
- تقرير يحتاج تكلفة شراء غير مكتملة.
- تصدير قيد التحضير.

التفاعل

- اختيار فترة ومقارنة بفترة سابقة.
- تثبيت تقرير مفضل في لوحة البداية.
- تصدير أو مشاركة بصلاحيات.

ملاحظة UX:

- لا تضع 30 تقريراً أمام المستخدم في البداية؛ صمم مكتبة تقارير بفئات واضحة.
- كل تقرير يجب أن يجيب على سؤال إداري لا أن يكون جدول أرقام فقط.

واجهة موظف المحطة

1. بداية المناوبة

هدف الشاشة: جعل العامل يبدأ العمل بسرعة وبصلاحيات واضحة.

المكونات

- اختيار المضخة/المسدس.
- إدخال قراءة افتتاحية.
- إثبات استلام صندوق بداية المناوبة إن وجد.
- مؤشر اتصال ومزامنة.

التخطيط البصري

شاشة هاتف أو تابلت بسيطة: اسم العامل، المحطة، المضخة المكلف بها، زر بداية المناوبة، وقراءة افتتاحية واضحة.

الحالات

- قراءة ناقصة.
- مضخة مشغولة بمناوبة أخرى.
- حساب العامل غير مفعّل.
- الوضع offline.

التفاعل

- لا يمكن فتح مناوبتين لنفس المضخة في الوقت نفسه.
- يمكن حفظ البيانات محلياً عند ضعف الإنترنت ثم مزامنتها.
- يتطلب إدخال القراءة بصورة رقمية واضحة.

ملاحظة UX:

- استخدم أزراراً كبيرة وحقوقاً قليلة؛ العامل غالباً يستخدم الهاتف أثناء ضغط الخدمة.
- لا تعرض له تقارير مالية إدارية لا يحتاجها.

2. تسجيل تعبئة سريعة

هدف الشاشة: تسجيل عملية وقود فردية عند الحاجة إلى فاتورة رقمية أو ربط عميل.

المكونات

- مبدّل: إدخال بالتر أو بالمبلغ.
- سعر اللتر ظاهر وغير قابل للتعديل إلا بصلاحية.
- طرق الدفع.
- زر مسح QR أو إدخال رقم العميل.

التخطيط البصري

واجهة رقمية تشبه شاشة دفع سريعة: نوع الوقود، القيمة أو اللترات، طريقة الدفع، ربط زبون اختياري، زر حفظ.

الحالات

- عميل غير موجود.
- حد ائتماني غير كاف.
- سعر غير محدث.
- العملية محفوظة بانتظار المزامنة.

التفاعل

- عند إدخال المبلغ يحسب اللترات والعكس.
- عند ربط زبون تظهر أهليته والنقاط والحد المتبقي.
- بعد الحفظ تظهر فاتورة مختصرة مع خيار طباعة/إرسال.

ملاحظة UX:

- لا تجعل مسح QR إلزامياً لكل زبون؛ التسجيل الفردي فقط عندما توجد قيمة واضحة مثل الفاتورة أو النقاط.
- الزر الأساسي يجب أن يكون واحداً: حفظ العملية.

3. البيع الآجل لشركة أو سائق

هدف الشاشة: تمكين السائقين المعتمدين من التعبئة على حساب شركة دون ورق كثير.

المكونات

- بحث بالاسم/رقم السيارة/QR.
- بطاقة حد الصرف المتبقي.
- حقل قراءة عداد السيارة.
- زر اعتماد العملية.

التخطيط البصري

بعد اختيار العميل المؤسسي تظهر بيانات السيارة والسائق والحد المتبقي بوضوح، مع تنبيه إذا كانت العملية خارج السياسة.

الحالات

- سائق غير مصرح.
- سيارة موقوفة.
- تجاوز الحد.
- عملية تحتاج موافقة.

التفاعل

- يتحقق النظام من حالة السائق والسيارة.
- إذا تجاوز الحد يرسل طلب موافقة إلى المدير بدلاً من الرفض الصامت.
- تضاف العملية إلى كشف الشركة فوراً.

ملاحظة UX:

- هذه التجربة يجب أن تشبه بطاقة وقود رقمية لكنها تعمل بالهاتف والنظام فقط دون جهاز إضافي.
- اعرض سبب الرفض للعامل بعبارة واضحة يمكنه قولها للزبون.

4. إغلاق المناوبة

هدف الشاشة: إنهاء اليوم التشغيلي للعامل بمقارنة القراءة والمال والعمليات.

المكونات

- إدخال القراءة النهائية.
- إدخال النقد الفعلي.
- قائمة العمليات الآجلة والرقمية.
- ملخص فرق الصندوق.

التخطيط البصري

مسار Wizard من 3 خطوات: قراءة نهائية، تسليم النقد، مراجعة الفروقات، ثم إرسال للاعتماد.

الحالات

- فرق أكبر من الحد.
- مناوبة بلا قراءة نهائية.
- عملية معلقة.
- إغلاق بانتظار المدير.

التفاعل

- يحسب النظام اللترات وقيمة المبيعات تلقائياً.
- إذا يوجد فرق يتطلب ملاحظة وصورة اختيارية.
- بعد الإرسال لا يستطيع العامل التعديل إلا بطلب فتح.

ملاحظة UX:

- اختتم المسار بشاشة نجاح قصيرة: تم إرسال الإغلاق، لا تعرض جدولاً مالياً معقداً.
- ضع ملخصاً يمكن تصويره أو طباعته عند الحاجة.

1. الصفحة الرئيسية للزبون

هدف الشاشة: جمع أهم ما يحتاجه السائق: أقرب محطة، الأسعار، الفواتير، ومصرف الوقود.

المكونات

- بحث عن محطة أو خدمة.
- بطاقات محطات قريبة.
- اختصار سيارتي، فواتيري، عروض، شكاوى.
- حالة آخر تحديث للأسعار.

التخطيط البصري

واجهة موبايل نظيفة: شريط بحث في الأعلى، خريطة/ قائمة محطات قريبة، اختصارات الفواتير والمكافآت والسيارات.

الحالات

- لا توجد محطات قريبة.
- الموقع غير مفعّل.
- بيانات السعر قديمة.
- لا توجد فواتير بعد.

التفاعل

- النقر على محطة يفتح ملفها.
- النقر على فواتيري يعرض سجل التعبئة.
- يمكن حفظ محطة كمفضلة.
- فلتر حسب نوع الوقود والخدمة.

ملاحظة UX:

- أهم مبدأ: لا تعد الزبون بتوفر مؤكد إذا كان التحديث يدوياً؛ اعرض وقت التحديث بوضوح.
- اجعل التطبيق مفيداً حتى قبل أول تعبئة عبر البحث والأسعار والخدمات.

2. صفحة المحطة العامة

هدف الشاشة: مساعدة الزبون على اختيار محطة مناسبة قبل الوصول إليها.

المكونات

- أسعار الوقود المنشورة.
- توفر الوقود: متوفر/كمية محدودة/غير متوفر.
- الخدمات: غسيل، زيت، متجر، دفع، دورات مياه إن وجدت.
- زر الاتجاهات.

التخطيط البصري

صورة/شعار المحطة في الأعلى، ثم حالة الفتح، الأسعار، أنواع الوقود، الخدمات، التقييمات، وأزرار الاتصال والملاحة.

الحالات

- سعر غير محدث منذ مدة طويلة.
- محطة مغلقة.
- خدمة غير مؤكدة.
- بلاغ من زبون قيد المراجعة.

التفاعل

- يمكن للمحطة تحديث السعر والحالة من لوحة الإدارة.
- يمكن للزبون الإبلاغ عن سعر غير مطابق أو خدمة غير متوفرة.
- المحطة ترد على الشكاوى من لوحة الإدارة.

ملاحظة UX:

- التصميم يجب أن يبني الثقة: آخر تحديث، مصدر المعلومة، وإمكانية الإبلاغ.
- لا تكثف الصفحة بإعلانات؛ التركيز على قرار الوصول.

3. الفاتورة الرقمية وسجل التعبئة

هدف الشاشة: تحويل التعبئة إلى سجل مالي مفيد للزبون.

المكونات

- قائمة فواتير.
- تفاصيل الفاتورة: المحطة، التاريخ، الوقود، اللترات، السعر، الإجمالي، طريقة الدفع.
- تحميل/مشاركة PDF.
- طلب تصحيح/شكوى.

التخطيط البصري

Wallet للفواتير: بطاقات شهرية، فلتر سيارة، وإجمالي المصروف. كل فاتورة تفتح بتفاصيل كاملة.

الحالات

- فاتورة بانتظار اعتماد المحطة.
- فاتورة ملغاة أو مصححة.
- فاتورة غير مرتبطة بسيارة.
- طلب شكوى مفتوح.

التفاعل

- عند ربط العملية بحساب الزبون تصل الفاتورة للتطبيق.
- يمكن إضافة قراءة عداد السيارة لتحليل الاستهلاك.
- يمكن تصنيف العملية شخصية/عمل.

ملاحظة UX:

- الفاتورة هي مفتاح الولاء والتحليلات؛ اجعلها جميلة وسهلة المشاركة.
- أي تعديل على الفاتورة يجب أن يظهر كتصحيح لا كحذف صامت.

4. مصروف الوقود والسيارات

هدف الشاشة: تمكين الزبون من فهم تكلفة سيارته واستهلاكه الشهري.

المكونات

- إضافة سيارة.
- قراءة عداد المسافة.
- رسم مصروف شهري.
- تذكير تغيير الزيت/الفحص.
- ميزانية شهرية.

التخطيط البصري

Dashboard شخصي: بطاقة سيارة، مصروف الشهر، متوسط الاستهلاك، تكلفة الكيلومتر، وتذكيرات صيانة.

الحالات

- بيانات غير كافية.
- قراءة عداد أقل من السابقة.
- تجاوز الميزانية.
- موعد صيانة قريب.

التفاعل

- إدخال قراءة العداد عند التعبئة يحسن دقة المتوسط.
- إذا لا توجد بيانات كافية يظهر النظام تعليمات بسيطة.
- يمكن مقارنة سيارة بأخرى.

ملاحظة UX:

- هذه ميزة قوية لأنها لا تحتاج أي جهاز في السيارة؛ فقط فواتير وقراءات يدوية.
- استخدم لغة مفهومة: أنت صرفت أكثر/أقل من الشهر الماضي بدلاً من مؤشرات معقدة.

5. الولاء والعروض والشكاوى

هدف الشاشة: زيادة تكرار زيارة الزبون وتحويل الشكاوى إلى قناة منظمة.

المكونات

- رصيد النقاط.
- عروض المحطة.
- كوبون خصم.
- إنشاء شكاوى مرتبطة بفاتورة.
- متابعة حالة الشكاوى.

التخطيط البصري

تبويبان رئيسيان: مكافآت وشكاواي. المكافآت تعرض النقاط والعروض، والشكاوى تعرض الحالة والرد.

الحالات

- عرض منتهي.
- نقاط غير كافية.
- شكاوى قيد الرد.
- تم حل الشكاوى.

التفاعل

- النقاط تضاف فقط من فواتير مؤكدة.
- استبدال النقاط يحتاج قواعد واضحة.
- الشكاوى تذهب للمحطة ثم للمنصة عند التصعيد.

ملاحظة UX:

- اجعل الولاء بسيطاً في البداية؛ لا تنشئ اقتصاد نقاط معقد قبل التأكد من الاستخدام.
- الشكاوى تمنح المستثمر قيمة بيانات وتحسن ثقة الزبائن.

واجهة أدمن المنصة

1. لوحة إدارة المنصة

هدف الشاشة: إدارة شبكة محطات متعددة ومراقبة النمو والدعم والاشتراكات.

المكونات

- عدد المحطات النشطة.
- عدد المستخدمين.
- اشتراكات مستحقة.
- تذاكر دعم مفتوحة.
- عمليات مزامنة فاشلة.

التخطيط البصري

لوحة SaaS مركزية: مؤشرات عامة، خريطة محطات، تنبيهات تشغيلية، وقائمة محطات تحتاج إجراء.

الحالات

- محطة متأخرة في الدفع.
- محطة لم تزامن منذ مدة.
- طلب دعم عالي الأولوية.
- حساب يحتاج تفعيل.

التفاعل

- فتح ملف محطة.
- إيقاف/تفعيل اشتراك.
- تغيير خطة محطة.
- مشاهدة سجل النشاط التقني.

ملاحظة UX:

- لا تعرض تفاصيل مالية داخلية لمحطة إلا لمستخدم المنصة المخول؛ افصل بين مراقبة الصحة التقنية والاطلاع المالي.
- هذه الواجهة يجب أن تساعدك على تشغيل شركة البرمجيات لا محطة واحدة فقط.

2. انضمام محطة جديدة

هدف الشاشة: تفعيل محطة بسرعة مع ضبط البيانات الأساسية دون فريق تقني كبير.

المكونات

- Wizard واضح من 5 خطوات.
- قوالب جاهزة لأنواع الوقود.
- دعوات مستخدمين.
- اختبار إدخال أول مناوبة.

التخطيط البصري

مسار خطوات: بيانات المحطة، الخزانات، المضخات، المستخدمين، خطة الاشتراك، مراجعة نهائية.

الحالات

- بيانات ناقصة.
- خزان بلا نوع وقود.
- مضخة بلا خزان.
- محطة مفعلة لكن بلا مستخدم مدير.

التفاعل

- يمكن حفظ المسار كمسودة.
- النظام يقترح الإعدادات الافتراضية.
- بعد التفعيل تظهر قائمة تحقق لأول يوم تشغيل.

ملاحظة UX:

- أكبر خطر في منتجات B2B هو صعوبة الإعداد؛ اجعل أول محطة تعمل خلال جلسة قصيرة.
- استخدم checklist لا مستندات طويلة.

3. الاشتراكات والباقات

هدف الشاشة: تحويل المنتج إلى نموذج دخل واضح وقابل للتوسع.

المكونات

- خطط: أساسية، احترافية، شبكة محطات.
- حدود المستخدمين والمحطات والتقارير.
- حالة الدفع.
- فواتير المنصة.

التخطيط البصري

صفحة باقات بنمط جدول مقارنة، مع سجل فواتير ودفعات لكل محطة.

الحالات

- فترة تجريبية منتهية.
- دفعة متأخرة.
- خطة قديمة.
- فاتورة تحتاج مراجعة.

التفاعل

- ترقية/تخفيض خطة.
- منح فترة تجريبية.
- إيقاف ميزات غير مدفوعة تدريجياً.
- تسجيل دفعة يدوية عند الحاجة.

ملاحظة UX:

- لا تجعل الباقات مبنية على ميزات تقنية فقط؛ اربطها بقيمة تجارية؛ ضبط المناوبات، الشركات، التقارير المتقدمة.
- المستثمر يحتاج رؤية مسار دخل متكرر.

4. الصلاحيات، السجلات، والدعم

هدف الشاشة: حماية المنصة وتسهيل خدمة العملاء.

المكونات

- قوالب أدوار.
- سجل تغييرات غير قابل للحذف.
- تذاكر دعم مرتبطة بمحطة وشاشة.
- Feature flags.

التخطيط البصري

ثلاثة مراكز مترابطة: أدوار وصلاحيات، سجل نشاط audit log، وتذاكر دعم.

الحالات

- محاولة دخول فاشلة.
- تعديل مالي حساس.
- تذكرة متأخرة.
- ميزة تجريبية غير مستقرة.

التفاعل

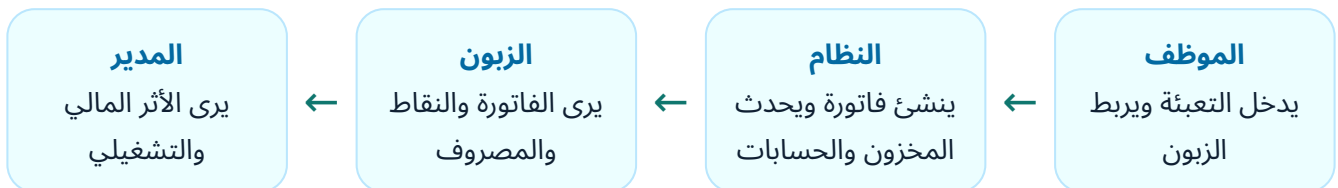
- إسناد تذكرة لموظف دعم.
- تشغيل ميزة لمحطة تجريبية.
- عرض سبب تغيير عملية مالية.
- تجميد مستخدم.

ملاحظة UX:

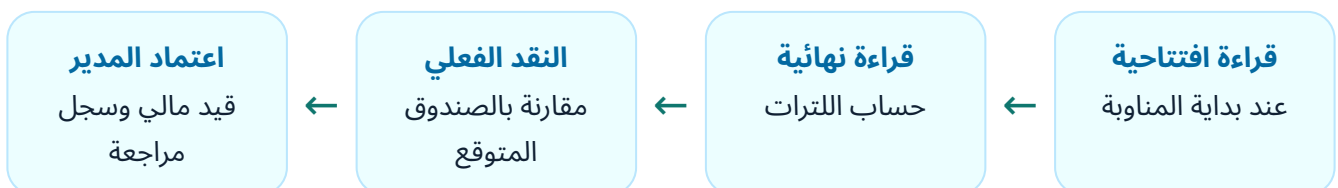
- كل نظام مالي يحتاج audit trail حقيقي؛ المستثمر سيهتم بتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.
- الدعم داخل النظام يخلق بيانات عن أكثر المشاكل تكراراً.

التدفقات الأساسية بين الواجهات

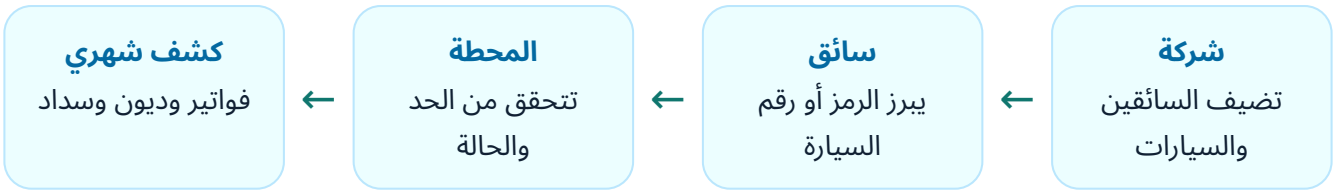
1. تدفق عملية تعبئة مرتبطة بربون



2. تدفق إغلاق المناوبة



3. تدفق عميل شركة



الصلاحيات والخصوصية

الدور	ما يراه	ما لا يراه	صلاحيات حساسة
صاحب المحطة	كل بيانات محطته وفروعه	بيانات محطات أخرى	اعتماد الإغلاقات، تعديل الصلاحيات، إغلاق فترة مالية
محاسب	القيود، التقارير، العملاء، الموردون	إعدادات المنصة العامة	قيود يدوية، تصدير تقارير، تسويات
موظف محطة	مناوبته، عملياته، مضخته	أرباح المحطة وتكاليف الشراء	لا يعتمد تسويات كبيرة
زبون	فواتيره، سياراته، نقاطه	تكلفة شراء الوقود أو أرباح المحطة	تعديل بياناته وطلب تصحيح فاتورة
أدمن المنصة	حالة المحطات والاشتراكات والدعم	تفاصيل مالية لمحطة إلا بصلاحية محددة	تفعيل/إيقاف محطات، إدارة خطط، دعم تقني

حالات عامة يجب تصميمها في كل الواجهات

Loading

استخدم skeleton بدلاً من شاشة بيضاء، خاصة في التقارير والجداول.

Empty State

اشرح الخطوة التالية للمستخدم: أضف خزاناً، افتح مناوبة، اربط أول فاتورة.

Error State

رسالة مختصرة + سبب + إجراء واضح. لا تستخدم كود خطأ تقني للمستخدم العادي.

Offline

واجهة العامل يجب أن تحفظ مؤقتاً وتعرض عدد العمليات غير المتزامنة.

Permission Denied

قل للمستخدم من يملك الصلاحية، ولا تخفي الزر دون تفسير عند الحاجة.

Audit State

كل تعديل حساس يظهر في سجل: من، متى، ماذا تغير، ولماذا.

نسخة MVP المقترحة

الأولوية	الميزة	سبب إدخالها في MVP
1	إدارة الخزانات والمضخات والمناوبات	هذه نواة تشغيل المحطة وضبط المبيعات.
1	المبيعات والصندوق وإغلاق المناوبة	تعالج أكبر ألم يومي: هل المال يطابق الوقود المباع؟
1	المحاسبة الأساسية والديون	تحول النظام من تسجيل إلى أداة مالية.
1	تطبيق زبون بسيط: محطات، فواتير، مصروف ووقود	يعطي سبباً لاستخدام التطبيق دون تعقيد.
2	حسابات شركات وسائقين	ميزة تجارية قوية لكنها تحتاج ضبط سياسات.
2	ولاء ونقاط	تزيد التكرار لكنها تعتمد على نجاح الفواتير.
2	لوحة اشتراكات المنصة	ضرورية عند الانتقال من محطة تجريبية إلى مبيعات فعلية.

معايير قبول التصميم قبل التطوير

- كل شاشة لها هدف واحد واضح، ومستخدم محدد، وإجراء أساسي واحد على الأقل.
- كل عملية مالية حساسة لها سجل مراجعة، ولا يوجد حذف صامت.
- كل معلومة غير آلية مثل التوفر والسعر لها وقت آخر تحديث.
- واجهة العامل قابلة للاستخدام على هاتف صغير وبأزرار كبيرة.
- تطبيق الزبون يقدم قيمة حتى لو لم تشترك كل المحطات بعد.
- أضمن المنصة يرى صحة الاشتراكات والدعم والتفعيل دون كشف غير ضروري لبيانات المحطات.
- النظام يعمل مبدئياً دون حساسات، مع قابلية ربط مستقبلية اختيارية.

الخلاصة التصميمية: ابدأ كمنتج ضبط مالي وتشغيلي لمحطات الوقود، واجعل تطبيق الزبائن قناة ولاء وفواتير وبيانات. لا تبني المنتج حول أجهزة غير موجودة؛ ابناءه حول تدفقات العمل اليومية التي تحدث بالفعل داخل المحطة.